

Metodología Librería digital

1. Concepto de la Metodología

SCRUM es un marco de trabajo ágil diseñado para entornos complejos donde los requisitos pueden evolucionar. En lugar de esperar meses para ver un resultado, el equipo de Librería Digital entrega incrementos funcionales (como el módulo de registro o el sistema de PIN) en ciclos cortos de tiempo.

2. Principales Características

- Desarrollo Iterativo: El proyecto se divide en "Sprints" (ciclos de 2 a 4 semanas).
- Priorización por valor: Se desarrollan primero las funciones que más le urgen al dueño de la cafetería, como el registro de deudas (RF02).
- Inspección y Adaptación: Al final de cada ciclo, se revisa lo construido y se ajusta según el feedback del propietario.
- Auto-organización: El equipo decide cómo resolver las tareas técnicas para cumplir con el tiempo del Sprint.

3. Etapas o Fases del Proceso

- Product Backlog: Lista maestra de todas las tareas (RF01 a RF08).
- Sprint Planning: El equipo selecciona qué requisitos atacará primero (ej: "En este Sprint haremos el acceso por PIN y el registro de alumnos").
- Sprint (Desarrollo): Periodo donde se programa y se usa SQLite para la persistencia.
- Daily Stand-up: Reunión diaria de 15 min para coordinar avances.
- Sprint Review: Se le muestra al Propietario el avance funcional de la App.

- Sprint Retrospective: El equipo analiza cómo mejorar su forma de trabajar.

4. Roles Involucrados

- Product Owner (Dueño del Producto): Representa al Usuario Propietario de la cafetería; prioriza qué deudas o funciones son más críticas.
- Scrum Master: Facilita el proceso, elimina obstáculos (ej: problemas con la base de datos SQLite) y asegura que se siga la agilidad.
- Development Team (Equipo de Desarrollo): Desarrolladores y diseñadores que crean la interfaz intuitiva y la lógica de cobro
- 5. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Entrega de Valor Temprana: No hay que esperar a que toda la aplicación esté terminada para probarla. Se puede entregar primero el módulo de registro de estudiantes y gestión de saldos (RF02, RF04, RF05), permitiendo que el Propietario empiece a usar la base de datos local de inmediato.
- Adaptabilidad a la Usabilidad: Si durante un recreo escolar el Propietario nota que los botones para "Aumentar Deuda" (RF04) son difíciles de tocar con prisa, el equipo puede ajustar el diseño de la interfaz (Usabilidad RNF03) en el siguiente Sprint.
- Mitigación de Riesgos Técnicos: Al integrar SQLite (RNF02) desde el primer Sprint, se detectan problemas de persistencia o rendimiento (RNF01) mucho antes de la entrega final.

Desventajas:

- Incertidumbre en el Alcance Final: Al ser flexible, existe el riesgo de que se sigan añadiendo funciones (como reportes de ventas mensuales), lo que podría retrasar la fecha de finalización si no se gestiona bien el Product Backlog.

- Dependencia del Usuario (Product Owner): SCRUM requiere que el Propietario de la cafetería esté disponible para revisar los incrementos al final de cada Sprint. Si el usuario no valida los flujos, el desarrollo se estanca.
- Presión en Sprints Cortos: Mantener el ritmo de desarrollo para asegurar que la aplicación funcione 100% offline y sin errores en periodos de 2 semanas puede ser exigente para el equipo de desarrollo.

6. Tipos de Proyectos en los que se Recomienda su Uso (scm).

El uso de SCRUM se recomienda específicamente en los siguientes contextos, los cuales encajan perfectamente con su proyecto:

- Entornos de Alta Interacción: Aunque el estudiante es un ente pasivo, el Propietario usa la app en un entorno caótico (el descanso escolar). SCRUM es ideal aquí porque permite "fallar rápido y corregir rápido" en cuanto a la disposición de los elementos en pantalla.
- Proyectos con Requisitos que Evolucionan: Quizás hoy solo se necesita registrar el nombre y curso (RF02), pero en el próximo ciclo se descubre que es vital registrar la hora exacta de la deuda para resolver reclamos. SCRUM facilita esta evolución sin romper el cronograma.
- Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas/Locales: Como el sistema debe ser robusto y funcionar sin conexión a internet (SQLite), realizar pruebas de integración continuas en cada Sprint asegura que la sincronización con el almacenamiento local sea impecable antes del despliegue final.

7. Requisitos de Información del Sistema

ID	Descripción del requisito
REQ-INF-01	Datos del Perfil del Estudiante (Deudor) El sistema debe almacenar un registro centralizado y persistente de cada cliente pasivo (estudiante).
REQ-INF-02	: Parámetros de Seguridad y Configuración del Sistema. El sistema debe gestionar la información interna necesaria para el acceso y las reglas de negocio automáticas.

8. Requisitos de Aceptación

ID	Descripción del requisito
REQ-ACEP-01	Validación de Persistencia y Autonomía Offline Garantizar que el sistema no depende de internet y que la información no es volátil.
REQ-ACEP-02	Comprobación del Sistema de Notificaciones de Morosidad. Verificar que el motor de alertas tempranas funciona según los parámetros de tiempo establecidos.